Ce laboratoire permet de maîtriser les services de partage de fichiers sous Debian dans un environnement d'entreprise hétérogène avec contrainte proxy. Les étudiants configureront Samba pour l'interopérabilité avec les clients Windows et NFS pour les échanges entre systèmes Linux.

Pré-requis

- **Environnement technologique**
  - Machine virtuelle : Debian 11 ou 12
  - Virtualisation : Oracle VirtualBox 7.0 ou supérieur
  - **Configuration de base**
    - 2 Go RAM minimum
    - 1 processeur 2 cores
    - Disque système : 20 Go
    - Hostname : srv-linux-01
- **Contexte entreprise**
  - Intégration : Le serveur Linux doit s'intégrer dans l'infrastructure existante
  - Domaine : lab.local
  - Serveur cible : srv-linux-01.lab.local
  - **Services à configurer**
    - Samba : partage /data/commun pour utilisateurs Windows
    - NFS : export /data/technique pour serveurs Linux

Partie 1 : Configuration du proxy

```
# Passer en mode root
su -

# Créer et éditer un fichier de configuration du proxy pour APT
nano /etc/apt/apt.conf.d/95proxies

# Ajouter dans le fichier
Acquire::http::Proxy "http://172.20.255.250:80";
Acquire::https::Proxy "http://172.20.255.250:80";

# Configurer le proxy système en modifiant le fichier
nano /etc/environment

# Ajouter dans le fichier
http_proxy="http://172.20.255.250:80"
https_proxy="http://172.20.255.250:80"
ftp_proxy="http://172.20.255.250:80"
no_proxy="localhost,127.0.0.1,192.168.1.0/24"
```

Partie 2 : Préparation du système Debian

Étape 2.1 | Mise à jour avec proxy

```
# Appliquer la configuration proxy
source /etc/environment

# Mettre à jour le système
apt update
apt upgrade -y

# Installer des outils de base
apt install -y net-tools dnsutils tree vim curl wget
```

Étape 2.2 | Configuration réseau

```
# Configurer le hostname[1]
hostnamectl set-hostname srv-linux-01

# Configurer DNS temporaire
nano /etc/hosts

# Ajouter ces lignes dans le fichier
127.0.0.1 localhost
192.168.1.20 srv-linux-01 srv-linux-01.lab.local
```

Étape 2.3 | Préparation des dossiers

```
# Créer l'arborescence
mkdir -p /data/commun /data/technique /data/backup

# Configurer les permissions
chmod 755 /data/commun /data/technique
chown nobody:nogroup /data/commun
```

1 Vous pouvez utiliser l'édition du fichier /etc/hostname pour changer le nom du serveur mais cette méthode est plus moderne et est la technique recommandée

Partie 3 : Installation et configuration Samba

Étape 3.1 | Installation avec proxy

```
# Mettre à jour les paquets
apt update

# Installer Samba
apt install -y samba samba-common smbclient winbind

# Vérifier l'installation
systemctl status smbd
systemctl enable smbd nmbd
```

Étape 3.2 | Configuration de base Samba

```
# Sauvegarder la configuration par défaut
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup

# Éditer le fichier de configuration
nano /etc/samba/smb.conf

# Ajouter la configuration dans le fichier :
[global]
    workgroup = LAB
    server string = Serveur Fichiers Debian
    security = user
    map to guest = bad user
    dns proxy = no
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 1000
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=65536 SO_SNDBUF=65536
    local master = yes
```

Étape 3.3 | Création du partage COMMUN

```
# Dans le même fichier, ajouter les lignes suivantes :
[COMMUN]
    path = /data/commun
    comment = Partage Commun Inter-Services
    browsable = yes
    writable = yes
    guest ok = no
    valid users = @smbusers
    create mask = 0664
    directory mask = 0775
    force group = smbusers
```

```
# Créer utilisateurs et groupes
# - Créer le groupe système
sudo groupadd smbusers

# - Créer un utilisateur système
sudo useradd -m -s /bin/bash -G smbusers userlinux
sudo passwd userlinux  # Définir un mot de passe système

# - Créer l'utilisateur Samba (mot de passe différent possible)
sudo smbpasswd -a userlinux

# Configurer les permissions :
chgrp smbusers /data/commun
chmod 2775[2] /data/commun
```

Étape 3.4 | Test et validation Samba

```
# Redémarrer les services :
systemctl restart smbd nmbd

# Tester la configuration :
testparm

# Lister les partages localement :
smbclient -L localhost -U userlinux

# Tester la connexion :
smbclient //localhost/COMMUN -U userlinux

# Commandes SMBCLIENT :
text
ls
put testfile.txt
exit
```

2 SetGID pour conservation groupe

Partie 4 : Installation et configuration NFS

Étape 4.1 | Installation NFS Debian

```
# Installer le serveur NFS :
apt install -y nfs-kernel-server nfs-common

# Vérifier l'installation :
systemctl status nfs-server
systemctl enable nfs-server
```

Étape 4.2 | Configuration des exports NFS

```
# Éditer le fichier exports :
nano /etc/exports

# Ajouter les exports avec sécurité renforcée :
/data/technique 192.168.1.0/24(rw,sync,no_subtree_check,root_squash,anonuid=65534,anongid=65534)
/data/commun 192.168.1.0/24(ro,sync,no_subtree_check)
```

Étape 4.3 | Application et vérification

```
# Exporter les systèmes de fichiers :
exportfs -ra

# Vérifier les exports :
exportfs -v
showmount -e localhost

# Vérifier le statut NFS :
rpcinfo -p
```

Partie 5 : Tests et intégration

Étape 5.1 | Test Samba depuis Windows

- **Depuis un poste Windows**
  - Ouvrir Explorateur de fichiers → \\srv-linux-01\COMMUN
  - Authentification : userlinux / mot-de-passe-samba
  - Tester : Créer un dossier et un fichier
- **Vérifications côté Debian**

```
# Vérifier le propriétaire et les permissions
ls -la /data/commun/
```

Étape 5.2 | Test NFS depuis client Linux

```
# Sur une autre machine Debian, installer le client NFS
apt install -y nfs-common

# Tester la visibilité
showmount -e srv-linux-01

# Monter temporairement
mkdir -p /mnt/nfs-technique
mount -t nfs srv-linux-01:/data/technique /mnt/nfs-technique

# Tester l'écriture
echo "Test NFS Reussi" | sudo tee /mnt/nfs-technique/test-nfs.txt
```

Étape 5.3 | Configuration persistance NFS client

```
# Éditer le fichier fstab sur le client :
nano /etc/fstab

# Ajouter la ligne suivante :
srv-linux-01:/data/technique /mnt/nfs-technique nfs defaults,_netdev 0 0
```

Partie 6 : Sécurisation et monitoring

Étape 6.1 | Sécurisation Samba

```
# Configurer les logs détaillés :
nano /etc/samba/smb.conf

# Ajouter dans [global] :
ini
    log level = 2
    hosts allow = 192.168.1.0/24
    hosts deny = 0.0.0.0/0

# Configurer le firewall :
apt install -y ufw
ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 445
ufw enable
```

Étape 6.2 | Sécurisation NFS

```
# Vérifier que root_squash est activé
cat /etc/exports | grep squash

# Vérifier les montages actuels
showmount -a

# Configurer le firewall pour NFS :
ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 2049
```

Étape 6.3 | Monitoring et dépannage

```
# Surveiller Samba en temps réel :
tail -f /var/log/samba/log.smbd

# Surveiller NFS :
tail -f /var/log/syslog | grep nfs

# Vérifier les connexions actives :
smbstatus
netstat -tlnp | grep -E '(smbd|nfs)'
```